第 6 讲

神经网络架构、对称性与物理归纳偏置

AI 赋能的物理学研究：工具、方法与前沿

AI 提出候选，人类研究者确立结论。

AI proposes candidates; the human researcher establishes the conclusion.

周毅
中国科学院物理研究所

2026 年 10 月

架构选择为什么是物理判断？

同一组物理数据可以写成向量、网格、图、集合或序列。

这种选择如何改变模型容易学到的关系，又如何把对称性变成 可执行测试？



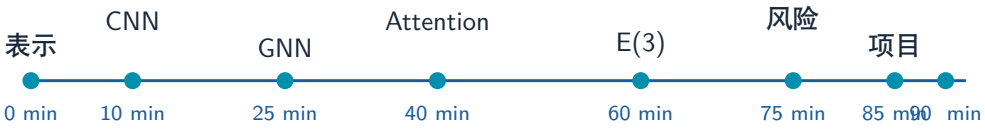
架构不是中性容器，而是一组可检验的建模假设。

本讲交付一页可进入项目证据链的审计

1. 区分向量、网格、图、集合和序列表示。
2. 写出输入与输出在群作用下的变换律。
3. 解释卷积神经网络（convolutional neural network, CNN）、图神经网络（graph neural network, GNN）和注意力分别编码了什么结构。
4. 区分 Transformer 架构、位置/掩码与生成目标。
5. 区分三维体系中能量不变与力等变。
6. 预注册至少一项群变换测试及失败处理。

最终产出不是“选了哪个网络”，而是“为何选、怎样证伪”。

90 分钟按表示复杂度逐级推进



贯穿问题

哪些关系应由架构保证，哪些应由数据学习，哪些必须留给事后检验？

课堂产出

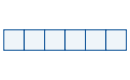
一张表示卡、一张变换表、一个架构理由和一项群变换测试。

课堂行动 **先写对象与输出；再写变换律；最后选择架构。**

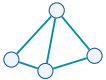
证据问题 1

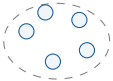
表示如何改变模型可见的物理结构？

同一系统可以被编码成五类对象


向量


网格


图


集合


序列

表示	物理例子	显式保留	人为选择
向量	少量实验特征	固定维数与顺序	特征定义
网格	Ising、STM、场	局域坐标与邻近关系	边界、像素尺度
图	分子、晶格网络	节点、边、邻接	截断与边特征
集合	粒子或事件列表	元素身份、无顺序	几何如何注入
序列	轨迹、token	指定顺序	顺序是否物理

释义：STM 即扫描隧道显微（scanning tunneling microscopy）。

数值没有丢失，不等于结构没有被隐藏或人为加入。

展平网格保留数值，却隐藏局域关系

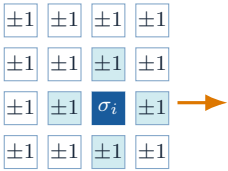
二维 Ising 网格

每个格点有固定邻居；同一局域规则在各位置重复；周期边界连接两侧。

长度 L^2 的向量

仍含全部自旋值；但相邻索引是否对应相邻格点，要由模型或额外编码重新学习。

回顾第 5 讲：一层 MLP 读取展平的 $\boldsymbol{\sigma} \in \mathbb{R}^{L^2}$；原始自旋线性模型与全局翻转（$\mathbb{Z}_2$）冲突，无法表示 $|m| > m_0$。



$$[\sigma_1, \ldots, \sigma_{i-L}, \ldots, \sigma_{i-1}, \sigma_i, \sigma_{i+1}, \ldots, \sigma_{i+L}, \ldots, \sigma_{L^2}]$$

近邻散落在 $i \pm 1$、$i \pm L$；邻接关系不再显式

表示是模型读取证据的接口，不是数据文件的外观。

归纳偏置规定哪些关系更容易被学习

释义：归纳偏置（inductive bias）：模型在看到数据之前对解的偏好，由架构、损失、正则化（regularization）、数据增强（data augmentation）与优化过程共同形成；MLP 即多层感知机（multi-layer perceptron）。

架构偏置

MLP：全连接、位置专属权重。
CNN：局域连接、跨位置共享。
GNN：按邻接关系传递、无序聚合。
Attention：内容相关的两两信息混合。

其他偏置

损失与正则化；
数据增强；
优化器与训练过程；
预处理与输入特征。

风险

强偏置能减少样本需求，也可能把真实的外场、边界、缺陷或方向信息删除。

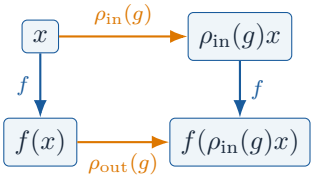
“更物理”取决于任务条件，不取决于架构名称。

不变性与等变性必须同时写输入和输出

$$f(\rho_{\text{in}}(g)x) = f(x)\ \text{（不变）}, \qquad f(\rho_{\text{in}}(g)x) = \rho_{\text{out}}(g)f(x)\ \text{（等变）}$$

释义：不变（invariant）指输出不随群作用改变；等变（equivariant）指输出按群表示共同变换。

释义：$\rho_{\text{in}}(g)$、$\rho_{\text{out}}(g)$ 为群表示（group representation）：群元素在输入与输出空间上的变换作用，不同于数据表示。



两条路径到达同一结果即**等变**；
下边取恒等 $\rho_{\text{out}}(g) = I$ 即**不变**。

例：分子整体旋转后，总能量不变（标量，$\rho_{\text{out}} = I$）；每个原子力随同旋转（矢量，$\rho_{\text{out}} = R$）。

不变性是输出采用平凡群表示的等变性特例。

同一个变换可能因任务条件而失效

任务	候选变换	判断条件
零场周期 Ising 分类	平移、全局翻转	类别协议是否保持
开边界场预测	平移	边界是否同时移动
外磁场响应	时间反演/翻转	外场与输出如何变
分子能量	旋转、平移、同种原子置换	是否含外场或基底
手性分类	反射	镜像是否应同类

课堂行动 **任选一行，写出输入操作、预期输出和一个破缺条件。**

先声明实验与边界条件，才能声明对称群。

群平均把有限群对称性精确写入输出

$$\bar{f}(x) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f\big(\rho_{\mathrm{in}}(g) x\big)$$

释义：对任意 $g' \in G$，求和指标 $g \mapsto gg'$ 只是重排群元素，因此 $\bar{f}(\rho_{\mathrm{in}}(g')x) = \bar{f}(x)$；等变输出改用 $\rho_{\mathrm{out}}(g)^{-1}$ 加权求和。

Ising 例子

$\bar{p}(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{1}{2}\big[p_\theta(\boldsymbol{\sigma}) + p_\theta(-\boldsymbol{\sigma})\big]$ 对全局翻转严格不变，直接处理第 5 讲的 $\mathbb{Z}_2$ 冲突。

保证不变性，不保证表达能力

线性 logit 平均后 $\frac{1}{2}[z(\boldsymbol{\sigma}) + z(-\boldsymbol{\sigma})] = b$，模型退化为常数。

代价：每次预测需 $|G|$ 次前向计算；周期 Ising 的平移、格点旋转/反射与全局翻转构成阶为 $16L^2$ 的群；连续群不能直接求和。

有限群可以平均进模型；表达能力仍要另行保证。

证据问题 2

CNN 的平移等变在什么条件下成立？

卷积把局域性和权重共享写入模型

$$y_{a,\boldsymbol{r}} = \sum_{b} \sum_{\boldsymbol{\delta}\in\mathcal{N}} K_{ab,\boldsymbol{\delta}}\, x_{b,\boldsymbol{r}+\boldsymbol{\delta}}$$

释义：a, b 为通道（channel，同一位置的多组特征）指标，$\boldsymbol{r}$ 为网格位置，$\boldsymbol{\delta}$ 取遍局域邻域 $\mathcal{N}$；深度学习中的“卷积”通常实现为互相关（cross-correlation，核不翻转），不影响平移等变。

局域性

每一层先混合邻域 $\mathcal{N}$；多层逐步扩大感受野（receptive field，即输出单元所依赖的原始输入范围）。

权重共享

同一核 K 在不同位置复用；参数量不直接随网格面积增长。

CNN 假设相同局域模式可在不同位置复用。

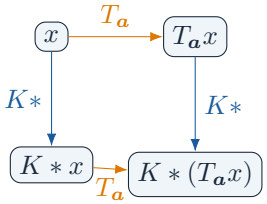
理想卷积与周期平移交换

令

$$(T_{\boldsymbol{a}}x)_{\boldsymbol{r}} = x_{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{a}}.$$

在无限网格或相容的周期边界上，

$$K * (T_{\boldsymbol{a}}x) = T_{\boldsymbol{a}}(K * x).$$



等变意味着“先变换再计算”与“先计算再变换”一致。

等变特征与不变读出承担不同职责

位置输出

缺陷分割、场预测：特征和输出应随输入平移，不能过早消去位置。

全局标量

相分类、总能量：可在末端求和或平均，得到平移不变输出。

$$h(T_{\boldsymbol{a}}x) = T_{\boldsymbol{a}}h(x), \qquad z(x) = \sum_{\boldsymbol{r}} h_{\boldsymbol{r}}(x) \Rightarrow z(T_{\boldsymbol{a}}x) = z(x).$$

何时聚合由输出定义决定，不由“CNN 通常怎样做”决定。

填充、步幅与边界会破坏理想交换关系

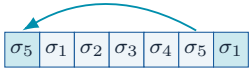
三条常见失败路径

零填充（zero padding）制造特殊边缘；步幅（stride）或下采样只对步幅整数倍的平移保持等变；裁剪、插值或增强没有同步变换标签。



零填充与真实开放边界

边缘邻域含人为的 0；真实开放边界不应强行删除边缘信息，需把边界作为任务的一部分。



周期体系与周期填充

两端互为邻居；检查周期填充是否覆盖两条方向，跨边界邻域与内部邻域一致。

卷积公式等变，不代表完整数据管线和网络实现等变。

Ising 分类可直接预注册周期平移测试

$$\Delta_{\mathrm{trans}} = \max_{\boldsymbol{a}\in\mathcal{A}} \left| p_\theta(T_{\boldsymbol{a}}\boldsymbol{\sigma}) - p_\theta(\boldsymbol{\sigma}) \right| .$$

测试记录

变换集合 $\mathcal{A}$；样本温度与尺寸；推断模式；浮点精度；最大值与分位数；预先声明的通过容差。

不能自动推出

通过周期平移测试不证明模型使用了正确序参量，也不证明跨尺寸泛化。

对称测试关闭一条失败路径，不关闭整条物理证据链。

课堂诊断：高跨尺寸精度可能来自零填充

情形

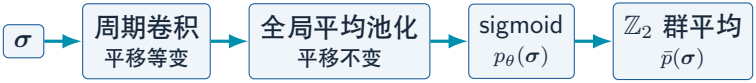
不同尺寸 Ising 构型被零填充到同一数组；训练集和测试集中尺寸与类别比例相关；CNN 的跨尺寸准确率很高。

1. 模型可能读取什么非物理捷径？
2. 哪个输入操作能保持自旋构型，却破坏该捷径？
3. 修复表示后应重新训练，还是只需重新评价？

课堂行动 两人用 90 秒写出“捷径–破坏测试–修复行动”。

表示泄漏被修复后，模型与测试都必须重新建立。

回到 Ising：平移与翻转同时由结构保证



预注册两项测试

Δ_{trans}：周期平移一致性；
$\Delta_{\mathbb{Z}_2} = \max |\bar{p}(-\boldsymbol{\sigma}) - \bar{p}(\boldsymbol{\sigma})|$：由构造应为零，只核查实现。

只关闭两条失败路径

是否使用正确序参量、能否跨尺寸泛化，仍需第 5 讲的基线与迁移测试。

卷积网络是非线性的，群平均不会像线性 logit 那样退化；格点旋转/反射可再做群平均或数据增强。

结构保证对称性；物理结论仍由基线与迁移测试支撑。

证据问题 3

图神经网络如何区分节点编号与物理关系？

图把对象、关系与几何信息分成不同字段

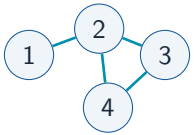
$$\mathcal{G} = (V, E), \qquad \boldsymbol{h}_i,\ \boldsymbol{e}_{ij},\ \mathcal{N}(i).$$

节点

原子种类、自旋（Ising 中即 σ_i）、局域实验量或其他对象属性。

边

键、近邻、截断半径内关系、相对距离或方向；Ising 中为最近邻，边特征 J_{ij}。



图结构不是天然给定的：边定义本身就是物理假设。

消息传递在邻居之间复用同一局域规则

$$\boldsymbol{m}_{ij}^{(\ell)} = \psi^{(\ell)}\left(\boldsymbol{h}_i^{(\ell)}, \boldsymbol{h}_j^{(\ell)}, \boldsymbol{e}_{ij}\right), \qquad \boldsymbol{h}_i^{(\ell+1)} = \phi^{(\ell)}\left(\boldsymbol{h}_i^{(\ell)}, \underset{j\in\mathcal{N}(i)}{\mathrm{AGG}}\, \boldsymbol{m}_{ij}^{(\ell)}\right).$$

释义：消息传递（message passing）：ψ 生成逐边消息，AGG 无序聚合，ϕ 更新节点表示。



三个设计问题：消息读取什么？邻居如何聚合？一层之后信息传播多远？

共享消息函数加无序聚合，使节点编号退出物理定义。

节点输出应等变，图级标量应不变

用置换矩阵 P 重排节点：

$$F(PX, PAP^{\mathsf{T}}) = PF(X, A),$$

$$f(PX, PAP^{\mathsf{T}}) = f(X, A).$$



$F = (a, b, c)$，$\sum_i F_i = a + b + c$　　$F' = (c, a, b) = PF$，$\sum_i F'_i$ 不变

节点级输出（每原子力、节点分类）随编号重排：等变；图级输出（总能量、整体类别）不随编号改变：不变。

输出索引是否随节点移动，决定“不变”还是“等变”。

聚合方式决定模型如何处理体系大小

聚合	偏好	需检查
求和	可加、保留规模	大体系数值尺度
均值	对节点数近似归一	是否丢失总量信息
最大值	关注最强局域响应	是否忽略广泛弱贡献
注意力聚合	内容相关加权	权重稳定性与解释边界

结构错配

用均值读出预测严格可加总能量，可能使模型必须从其他特征重新推断体系大小。

不变聚合相同，物理尺度假设仍可能不同。

普通 GNN 不会自动获得旋转等变

可以自动满足

节点编号置换一致性，前提是节点、边和输出同步重排。

不能自动满足

把 (x, y, z) 当普通特征输入，并不保证整体旋转后矢量输出共同旋转。

置换群 $\neq$ 三维旋转群.

每一种群作用都需要单独的表示、结构或测试。

置换测试必须同步重排所有关联对象

$$\epsilon_{\mathrm{perm}} = \frac{\|f(PX, PAP^{\mathsf{T}}) - f(X, A)\|}{\max(1, \|f(X, A)\|)}.$$

同步对象

节点特征、邻接矩阵、边索引、节点标签、掩码与节点级目标。

伪测试

只打乱节点特征而不重排邻接关系，改变的是物理图，不是节点编号。

群变换测试要改变表示方式，而不是改变被研究的物理对象。

证据问题 4

注意力中的排列、位置与因果性如何区分？

缩放点积注意力构造内容相关的耦合

$$Q = XW_Q, \quad K = XW_K, \quad V = XW_V,$$
$$A = \mathrm{softmax}_{\mathrm{row}}\left(\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{d_k}} + M\right), \qquad \mathrm{Attn}(X) = AV.$$

释义：缩放点积注意力（scaled dot-product attention）；Q, K, V 分别为查询（query）、键（key）、值（value）矩阵。 释义：d_k 为键与查询的维数；M 为掩码项，无掩码时取零；K 为键矩阵，与卷积核无关；$\mathrm{softmax}(\boldsymbol{z})_j = \mathrm{e}^{z_j} / \sum_k \mathrm{e}^{z_k}$，把一行分数变为和为 1 的非负权重。

逐项角色

QK^{T}：两两分数；除以 $\sqrt{d_k}$：抵消点积方差增长、避免 softmax 饱和；M：可见性约束；A：由内容决定的稠密加权邻接（类比第 4 节的邻接矩阵）。

注意力把固定邻接改为由输入与参数共同决定的信息混合。

一个两元素例子足以看见 softmax 混合

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} v_1^{\mathsf{T}} \\ v_2^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}.$$

$$\frac{QK^{\mathsf{T}}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

按行 softmax

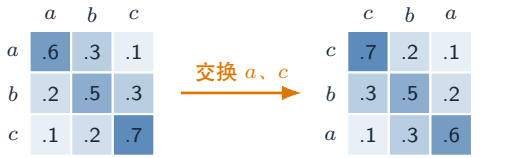
	v_1	v_2	
	0.50	0.50	第一行：等权混合 v_1, v_2
	0.33	0.67	第二行：更偏向 v_2

权重表达“如何混合值”，不自动表达“为何物理上重要”。

没有位置与不相容掩码时，自注意力置换等变

对输入行置换 P，

$$Q' = PQ, \quad K' = PK, \quad V' = PV,$$
$$A' = PAP^{\mathsf{T}}, \qquad \mathrm{Attn}(PX) = P\,\mathrm{Attn}(X).$$



A $\qquad$ PAP^{T}：行与列同步重排

释义：$A' = PAP^{\mathsf{T}}$ 与 GNN 邻接矩阵在节点置换下的变换规则相同。集合任务：若元素本来没有顺序，可在等变 token 表示之后做不变聚合。

无位置自注意力处理的是集合式元素关系，不会自己知道顺序。

位置编码回答“哪个顺序或几何是任务的一部分”

结构	加入的信息	审计问题
绝对位置	token 索引	索引是否具有物理意义
相对位置	间隔、距离或位移	是否按群作用正确变换
图/几何偏置	邻接、距离、方向	是否泄漏标签或破坏对称
无位置编码	仅元素内容	是否遗漏真实顺序

释义：绝对位置编码（absolute positional encoding）把 token 索引写入每个元素；相对位置或几何偏置（relative position / geometric bias）把间隔、距离或图关系加入注意力分数。

风险

把文件读取顺序当位置编码，会让模型学习存储格式而非物理顺序。

位置编码是建模决定，不是 Transformer 的固定附件。

掩码决定哪些信息通道被允许





因果掩码（causal mask）

位置 i 只能读取 $j \leq i$；适合逐步条件预测和自回归分解。

填充掩码（padding mask）

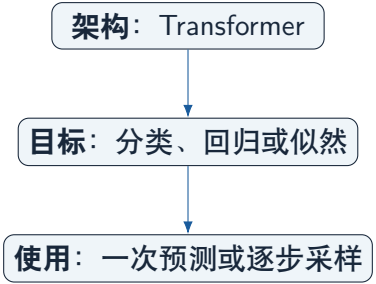
排除无效元素；必须确认填充模式不携带标签或体系大小捷径。

概念混淆

因果掩码是信息可见性约束，不等于已经建立物理因果关系。

“因果注意力”描述生成顺序，不是因果发现结论。

Transformer、生成目标与 LLM 是三个层次



- Transformer 可以用于判别模型、表征学习或生成模型。
- 自回归模型也可以由 RNN、CNN 或其他条件模型参数化。
- LLM 是特定数据、目标和规模下的语言模型系统。

第 6 讲讲架构；第 7 讲再把它放入生成分布与采样。

多头与全局注意力带来能力，也带来成本

释义：多头注意力（multi-head attention）用多组投影并行构造不同信息通道，再拼接并线性变换。

表达能力

多组投影可形成不同混合通道；任意两元素可直接交换信息。

成本与风险

全局注意力的计算量随 n^2 增长（朴素实现还需 $n \times n$ 内存）；长序列成本迅速增加。

审计比较

若任务主要由局域关系决定，应比较局域卷积、邻域图或稀疏注意力；“能全局连接”不等于“必须全局连接”。

架构容量要与关系范围和计算预算共同论证。

虚构的错误：把注意力权重当作物理因果

虚构的架构审计结论（故意越界）

“两个远距离格点之间的注意力权重最大，因此模型发现了直接相互作用，并证明这条键是相变的微观原因。”

1. 权重依赖模型、层、头、输入和参数化。
2. 信息混合系数不等于哈密顿量耦合或可观察关联函数。
3. 相关响应不等于因果机制；仍需干预、消融与独立物理检验。

内部权重可以提出待检验假设，不能单独确立物理机制。

课堂审计：排列、位置与解释必须分开

两个输入

A. 一组无顺序粒子特征；　　B. 一条按时间记录的测量序列。

1. 哪个输入需要位置或时间编码？
2. 重排输入时，哪些对象必须同步重排？
3. 哪个任务可能需要因果掩码？
4. 把“注意力发现相互作用”改写为可检验陈述。

课堂行动　小组用 3 分钟填写四问；最后一句必须包含测试动作。

结构解释要落到输入操作与输出变化，而不是热图印象。

证据问题 5

三维体系中哪些量不变，哪些量必须共同旋转？

E(3) 作用在坐标上，输出表示由物理量类型决定

$$\boldsymbol{r}_i' = R\boldsymbol{r}_i + \boldsymbol{t}, \qquad R \in \mathrm{O}(3).$$

释义：E(3) 即三维欧氏群（Euclidean group）：全体旋转、反射与平移 $(R, \boldsymbol{t})$；O(3) 即正交群，为其线性部分 R 的全体。

输出	类型	旋转后
总能量	标量	保持不变
原子力	矢量	每个力乘 R
应力	二阶张量	按张量规则变换
节点标签	标量或类别	同种原子重排时同步重排

不能把所有输出都做成不变：方向信息属于矢量和张量。

能量不变，力等变

$$E(\{R\boldsymbol{r}_i+\boldsymbol{t}\},\{Z_i\})=E(\{\boldsymbol{r}_i\},\{Z_i\}),\qquad \boldsymbol{F}_i=-\nabla_{\boldsymbol{r}_i}E,\qquad \boldsymbol{F}_i'=R\boldsymbol{F}_i.$$

释义：$R\in \mathrm{O}(3)$ 包括反射；整体平移不改变力。



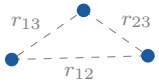
能量 E；力 $\boldsymbol{F}_i$（橙色箭头）

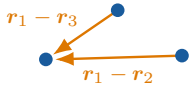
E 不变；$\boldsymbol{F}_i'=R\boldsymbol{F}_i$

同种原子置换：交换两个同种原子编号时，总能量不变；每原子力按相同置换交换。

能量与力属于同一势能面的标量–矢量结构。

距离不变量与等变特征解决不同任务





不变路线：只用距离

$$E_\theta = \sum_i \varepsilon_\theta\big(Z_i, \{(r_{ij}, Z_j)\}_{j\in\mathcal{N}(i)}\big)$$

距离在 O(3) 与平移下不变；对邻居无序、对原子求和：能量由构造不变。

等变路线：加权相对位移

$$\boldsymbol{F}_i = \sum_{j\in\mathcal{N}(i)} \varphi_\theta(r_{ij}, Z_i, Z_j)\,(\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j)$$

系数不变、位移随 R 变换：$\boldsymbol{F}_i' = R\boldsymbol{F}_i$。

镜像边界：只用距离无法区分镜像构型；任务区分手性时，强制 O(3) 反射不变会删除所需信息。

选择不变量还是等变量，取决于输出和需要保留的信息。

两条路线在对势中相遇

$$E = \sum_{i<j} u(r_{ij}) \quad \Longrightarrow \quad -\nabla_{\boldsymbol{r}_i} E = \sum_{j \neq i} \left(-\frac{u'(r_{ij})}{r_{ij}} \right) (\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j)$$

对照等变路线

恰为 $\varphi = -u'(r)/r$ 的等变形式：不变能量求梯度，自动得到等变力。

通向一致性检查

若能量与力由两个独立的输出头（head）给出，这一关系不再由构造保证，需要下页的 ϵ_{grad} 检查。

实际模型使用多体消息，而不限于两两对势。

由不变能量求梯度，自动得到等变力。

导数关系提供独立于误差指标的一致性检查

$$\boldsymbol{F}_i^{(E)} = -\nabla_{\boldsymbol{r}_i} E_\theta,$$

$$\epsilon_{\mathrm{grad}} = \frac{\left(\sum_i \|\boldsymbol{F}_i^{\mathrm{pred}} - \boldsymbol{F}_i^{(E)}\|^2\right)^{1/2}}{\max\left[1, \left(\sum_i \|\boldsymbol{F}_i^{(E)}\|^2\right)^{1/2}\right]}.$$

低误差仍可能不一致

独立能量头和力头可以分别拟合得很好，却不来自同一个保守势能面。

物理结构测试能发现汇总预测误差看不见的失败。

最小 E(3) 审计包含四组变换

1. 所有坐标加同一随机平移：能量与力不变。
2. 施加随机旋转（若任务含镜像对称，再加反射）：能量不变，力按同一矩阵变换。
3. 交换同种原子编号：能量不变，对应原子力交换。
4. 用自动微分或有限差分：核对 $\boldsymbol{F} = -\nabla E$。

适用边界

周期晶胞、表面、外场、基底和手性会改变允许的变换；测试前必须声明条件。

几何测试组同时覆盖群作用、输出类型和能量–力一致性。

课堂快判：旋转后哪个输出必须改变？

同一原子构型预测三个量

总能量 E、每原子力 $\{\boldsymbol{F}_i\}$、某固定实验室方向上的偶极投影 p_z。

1. 整体旋转原子坐标时，三个输出分别如何变？
2. 若实验室方向也随体系共同旋转，答案是否改变？
3. 哪一项需要把外部参考系写入输入？

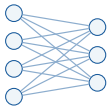
课堂行动 先写输入中哪些对象被旋转，再判断输出变换。

外部参考系是否随体系变换，是对称性判断的一部分。

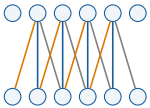
证据问题 6

如何把架构主张变成可证伪的项目检查？

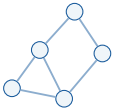
五类架构的结构假设一览



MLP
全连接；不共享



CNN
局域；同色边共享权重



GNN
沿边传递；消息函数共享



自注意力
全部相连；线宽由内容决定

架构	默认对称性	常见风险
MLP	无（输入顺序固定）	忽略局域性；参数随输入维数增长
CNN	平移等变（周期或无限网格）	填充、步幅、开放边界破坏等变
GNN	节点置换等变	截断丢失长程作用；不自动旋转等变
自注意力	置换等变（无位置编码时）	n^2 成本；权重易被误读为因果
E(3) 等变	E(3) 或 SE(3) 与同种原子置换	手性或外场破缺；实现复杂

比较架构，先比连接方式与默认对称性，再比精度。

统一变换残差把对称性变成数值测试

$$\epsilon_g^{\mathrm{inv}} = \frac{\|f(\rho_{\mathrm{in}}(g)x) - f(x)\|}{\max(1, \|f(x)\|)},$$

$$\epsilon_g^{\mathrm{eq}} = \frac{\|f(\rho_{\mathrm{in}}(g)x) - \rho_{\mathrm{out}}(g)f(x)\|}{\max(1, \|\rho_{\mathrm{out}}(g)f(x)\|)}.$$

必须同时记录

变换分布、样本范围、浮点精度、容差、汇总统计、模型模式和随机性。

“看起来差不多”必须被替换为预注册误差与通过判据。

结构保证、数据增强和事后测试不能互相替代

方法	提供	不自动提供
等变层	指定变换律的结构保证	任务定义正确、物理准确
不变特征	消去指定变换差异	等变方向信息、信息完整
数据增强	训练样本上的一致性偏好	全群严格保证
一致性损失	对所见变换的软约束	未见条件与实现正确性
群平均	有限群的严格不变/等变	连续群、低成本、表达能力
事后测试	暴露当前实现的违反	未覆盖变换的保证

释义：一致性损失（consistency loss）：惩罚训练样本上变换残差的软约束。

结构、训练和测试分别关闭不同失败路径。

六类风险决定架构审计的最低内容

1. **错误先验**：强制了被边界、外场、缺陷或标签破坏的对称性。
2. **表示泄漏**：填充、节点编号、文件顺序或坐标原点携带标签。
3. **覆盖不足**：只测试少量变换或训练分布。
4. **计算标度**：全局注意力、图邻域或高阶表示超出预算。
5. **解释越界**：把内部权重直接当作机制或可观察量。
6. **比较不公**：数据、调参预算、参数量或测试权限不同。

风险清单应对应具体测试或设计修改，而不是免责声明。

架构选择表必须包含一个更简单替代方案

架构	主要结构假设	最低替代比较
CNN	规则网格、局域共享	展平 MLP 或物理特征基线
GNN	邻接传播、置换一致	无边/简单聚合或传统描述符
Transformer	内容相关全局混合	局域、稀疏或无位置版本
E(3) 等变	几何变换律写入层	不变量模型或数据增强模型

公平条件

共享数据、划分、指标、选择权限和随机种子；报告参数量、训练成本和推断成本。

只有相对简单基线的稳定增量，才支持复杂结构的必要性。

项目过程材料包含七个可复核字段

1. 物理任务、一个样本和目标输出。
2. 输入表示及其保留、丢失和人为引入的信息。
3. 候选群变换及成立条件。
4. 输入和输出的明确变换律。
5. 架构选择与一个更简单替代基线。
6. 至少一项变换测试、容差和失败处理。
7. 破缺条件、计算成本、解释边界及 AI 使用记录。

提交定位

计入课堂参与或项目过程材料；不另设大型作业，不构成第 5 项平时作业。

第 6 讲后，把审计结果并入项目验证链和风险清单。

课堂最后 5 分钟：预注册一项群变换测试

1. 一句话写出一个样本和目标输出。
2. 选择主要表示，并写出一个被隐藏或人为加入的结构。
3. 写出一个应保持的变换及一个真实破缺条件。
4. 选择架构，并写出结构理由和简单替代基线。
5. 写出测试的输入操作、预期输出、容差与失败行动。

课堂行动 填写 ‘AI4Phys-6-homework.pdf‘ 的最小版本；课后并入项目材料。

预注册失败行动，才能让对称性测试真正约束结论。

建议阅读：从统一语言到两个代表架构

必读

Bronstein et al., *Geometric Deep Learning: Grids, Groups, Graphs, Geodesics, and Gauges*, arXiv:2104.13478；选读引言。

必读（节选）

Vaswani et al., *Attention Is All You Need*, NeurIPS 2017；选读第 3.1–3.2 节。

选读

Cohen & Welling, *Group Equivariant Convolutional Networks*, ICML 2016；或课程资源页的一篇 E(3) 等变原子建模代表论文。

阅读问题

每篇文章把哪一种变换写入架构？哪些性质仍需由数据、任务定义或事后测试保证？

arXiv:2104.13478；arXiv:1706.03762；arXiv:1602.07576。

本讲小结：架构主张必须落到变换测试

1. 表示决定模型直接看见的对象、关系、坐标与顺序。
2. 不变性与等变性必须同时写输入和输出的群作用。
3. CNN 的平移等变依赖边界、步幅与读出。
4. GNN 的节点置换一致性不等于三维旋转等变。
5. 无位置自注意力对置换等变；位置与掩码改变其结构。
6. Transformer 是架构，不等同于 LLM、生成目标或因果机制。
7. 三维原子模型应区分能量不变、力等变和导数一致性。
8. 群平均可精确保证有限群对称性但不保证表达能力；错误对称性会产生系统偏差，结构保证仍需数值测试。

物理对象 → 表示 → 群作用 → 架构约束 → 变换测试。

建模可以很快；
对称性必须可检验。

第 6 讲结束